

DESENVOLVIMENTO WEB

Acessibilidade Web: Tornando Seu Site para Todos

Objetivos da Aula

Ao final da aula, o estudante será capaz de:

- Explicar o que é acessibilidade digital e por que ela é importante.
- Identificar barreiras que pessoas com deficiência enfrentam na web.
- Aplicar os princípios básicos da WCAG em páginas HTML.
- Criar imagens, links, títulos e formulários acessíveis.
- Testar a acessibilidade de um site usando ferramentas automáticas.
- Navegar em um site usando apenas o teclado.

Revisão da Aula Anterior (10 minutos)

Perguntas rápidas (responder oralmente):

1. Para que serve o atributo `alt` em uma imagem?
2. Qual a diferença entre JPG e PNG?
3. Qual tag usamos para criar uma tabela?
4. Para que serve o `` em um formulário?
5. O que significa o atributo `required`?

1. O Que é Acessibilidade Digital?

Acessibilidade digital significa: **qualquer pessoa** consegue usar seu site, independentemente de ter ou não uma deficiência.

Quem se beneficia?

Tipo de deficiência	Exemplo	Barreira comum
Visual	Cegueira, baixa visão, daltonismo	Imagem sem descrição, contraste baixo
Auditiva	Surdez	Vídeo sem legenda
Motora	Dificuldade de movimentos finos	Site que só funciona com mouse
Cognitiva	Dislexia, TDAH	Texto complicado, layout confuso

>  **Importante:** *Acessibilidade também ajuda **todos** os usuários. Exemplo: legendas em vídeos ajudam quem está em local silencioso.*

Analogia

> *Construir um site sem acessibilidade é como construir um prédio sem rampas. Algumas pessoas simplesmente não conseguem entrar.*

2. Por Que Isso É Importante? (Resumo)

Motivo	Explicação rápida
 Inclusão	Pessoas com deficiência têm direito à informação
 Legal	No Brasil, a Lei 13.146/2015 (LBI) exige acessibilidade digital
 SEO	Google prefere sites acessíveis (rankeia melhor)
 Mais público	Cerca de 15% da população mundial tem alguma deficiência
 Bom senso	É o certo a fazer

3. WCAG – Regras de Acessibilidade

WCAG = Web Content Accessibility Guidelines (Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web)

São as **regras internacionais** criadas pelo W3C (mesmo órgão do HTML).

Os 4 Princípios

Princípio	Significado	Exemplo prático
Perceptível	O usuário consegue perceber o conteúdo	Imagem com <code>alt</code> , contraste bom
Operável	O usuário consegue operar a interface	Navegação por teclado
Compreensível	O conteúdo é compreensível	Texto claro, formulários previsíveis
Robusto	Funciona em vários dispositivos	Leitor de tela, navegador antigo

4. Boas Práticas de Acessibilidade

Imagens – Sempre com `alt` descritivo

```
<!-- ❌ RUIM -->


<!-- ✅ BOM -->


<!-- ✅ PARA IMAGEM DECORATIVA (ex: fundo, ícone repetido) -->

```

Títulos – Hierarquia correta

```
<!-- ❌ RUIM: pulou níveis -->
<h1>Título</h1>
<h4>Subtítulo</h4>

<!-- ✅ BOM: hierarquia lógica -->
<h1>Título Principal</h1>
<h2>Seção Principal</h2>
<h3>Detalhamento da Seção</h3>
```

> Leitores de tela permitem pular de título em título. Se a hierarquia estiver errada, o usuário se perde.

Links – Descritivos (não "clique aqui")

```
<!-- ❌ RUIM -->
<a href="contato.html">Clique aqui</a>

<!-- ✅ BOM -->
<a href="contato.html">Entre em contato conosco</a>

<!-- ✅ MELHOR ainda (contexto completo) -->
<p>Para dúvidas, <a href="contato.html">acesse nossa página de
contato</a>.</p>
```

> Leitores de tela listam todos os links da página. Se todos forem "clique aqui", o usuário não sabe para onde vai.

Formulários – Sempre com `<label>` ligado

```
<!-- ❌ RUIM -->
Nome: <input type="text">

<!-- ✅ BOM -->
<label for="nomeUsuario">Nome completo:</label>
<input type="text" id="nomeUsuario">

<!-- ✅ BÔNUS: indicar campo obrigatório -->
<label for="email">E-mail <span aria-label="obrigatório">*</span>:</label>
<input type="email" id="email" required>
```

Contraste de Cores – Fácil de ler

Combinação	Contraste	Funciona?
Preto sobre branco	Alto	✅ Sim
Cinza claro sobre branco	Baixo	❌ Não
Azul escuro sobre bege	Médio	Depende
Vermelho sobre verde	Baixo (daltônicos)	❌ Não

Ferramenta para testar:

[WebAIM Contrast Checker](#)

5. Navegação por Teclado – Teste Rápido

Comandos básicos:

Tecla	Função
Tab	Avança para o próximo elemento focado
Shift + Tab	Volta para o elemento anterior
Enter	Ativa link ou botão
Espaço	Marca checkbox ou ativa botão

Exercício de 2 minutos (faça agora)

1. Abra qualquer site que você usa.
2. **Guarde o mouse** (não toque nele).
3. Navegue usando apenas `Tab`.
4. Pergunte-se:
 - O foco está visível (tem um contorno azul)?
 - Consigo acessar todos os links e botões?
 - Quanto tempo leva para chegar no conteúdo principal?

6. Leitores de Tela – Como "Ouvir" Seu Site

Leitores de tela transformam texto em voz. Usuários cegos navegam assim.

Sistema	Leitor gratuito
Windows	NVDA (recomendado)
Windows (nativo)	Narrador
Mac / iPhone	VoiceOver
Android	TalkBack

> **Para testar rapidamente no Windows:** Baixe o NVDA (gratuito) em nvaccess.org

Atividade Prática (50 minutos)

Título: "Auditor de Acessibilidade – Diagnosticando e Corrigindo"

Objetivo

Você vai atuar como um **auditor de acessibilidade**: avaliar seu próprio portfólio, encontrar problemas e corrigi-los.

Parte 1 – Checklist Manual (15 minutos)

Pegue o **seu portfólio** da aula anterior. Verifique item por item:

- Existe um único <h1>?
- Os títulos seguem hierarquia (h1 → h2 → h3)?
- Todas as imagens têm alt descritivo?
- Imagens decorativas têm alt=""?
- Links são descritivos (não "clique aqui")?
- Todos os campos do formulário têm <label>?
- Os labels estão ligados aos inputs (for = id)?
- O formulário tem campo required onde necessário?
- A estrutura usa tags semânticas (header, nav, main, section, footer)?

Marque pelo menos 3 problemas que você encontrou no seu site.

🔧 Parte 2 – Correção (20 minutos)

Agora corrija os problemas que você encontrou. Exemplos de correção:

Problema 1: Imagem sem `alt` descritivo.

```
<!-- Antes -->


<!-- Depois -->

```

Problema 2: Link "clique aqui".

```
<!-- Antes -->
<a href="contato.html">Clique aqui</a>

<!-- Depois -->
<a href="contato.html">Envie uma mensagem para mim</a>
```

Problema 3: Campo sem label.

```
<!-- Antes -->
<input type="text" placeholder="Nome">

<!-- Depois -->
<label for="nome">Nome:</label>
<input type="text" id="nome" placeholder="Digite seu nome completo">
```

🤖 Parte 3 – Teste Automático com WAVE (10 minutos)

1. Acesse: <https://wave.webaim.org>
2. Digite a URL do seu site (se não estiver publicado, use a extensão do Chrome "WAVE Evaluation Tool").
3. Analise o relatório gerado.

Anote:

- Número de **erros** (ícone vermelho)
- Número de **alertas** (ícone amarelo)
- 2 problemas que o WAVE encontrou

Parte 4 – Teste de Teclado (5 minutos)

Com seu site aberto no navegador:

1. **Guarde o mouse** (não use).
2. Use `Tab` para navegar.
3. Responda:
 - O foco aparece (contorno azul ou laranja)?
 - Você conseguiu chegar em todos os links?
 - Você conseguiu preencher o formulário?

Desafio extra (para quem terminar cedo)

Instale a extensão **ChromeLens** ou **Axe DevTools** e gere um relatório de acessibilidade mais detalhado.

Pesquise: O que significa o atributo `aria-label`? Dê um exemplo de uso.

Material Complementar (para estudar em casa)

Leitura

[MDN - Acessibilidade](#)

Vídeo

[O que é Acessibilidade Web?](#)

Ferramenta

[WAVE Evaluation Tool](#)

Ferramenta

[Axe DevTools](#)

Contraste

[WebAIM Contrast Checker](#)

Lei

[Lei Brasileira de Inclusão \(LBI\) - Capítulo VI](#)